Proyecto de Elementos de visualización de información

Adicción a las redes sociales en estudiante

Solis Claudio, Pintos Micaela

Índice

Índice **2**
Introducción **3**
Objetivos **4**
Preguntas **4**
¿La salud mental está relacionada con las horas de sueño? ¿Cómo afecta la salud mental a las horas de sueño de los estudiantes? ¿Hay alguna red social que afecte más al descanso? 4
¿Qué redes prefieren los estudiantes? ¿Hay relación entre la red que prefieren y la cantidad de horas de uso? ¿Alguna red es más propensa a generar una adicción? 6
Redes sociales y relaciones. ¿Cómo afecta la adicción de las redes sociales a las relaciones personales? 9
Conclusión **12**
Bibliografía **18**

Introducción

El dataset seleccionado "*Social Media Addiction vs Relationships*" recopila datos anónimos de aproximadamente 700 estudiantes de diferentes países y niveles académicos, mediante una encuesta enfocada en el uso de redes sociales y su influencia en su bienestar y relaciones. Cada registro corresponde a una respuesta individual e incluye variables demográficas, de comportamiento digital, salud mental, desempeño académico, patrones de sueño y conflictos interpersonales.

Metodología de recopilación de datos

Los datos fueron recolectados mediante un formulario de encuesta anónima distribuido entre estudiantes de distintas regiones del mundo.

- **Instrumento utilizado**: un cuestionario digital con preguntas cerradas y escalares.
- **Población objetivo**: estudiantes universitarios y de nivel secundario de diversos países.
- **Tamaño muestral**: aproximadamente 700 respuestas válidas.
- **Escalas utilizadas**: algunas preguntas usaron escalas Likert o numéricas (por ejemplo, para medir adicción o salud mental), mientras que otras eran dicotómicas ("Yes"/"No") o categóricas (plataforma favorita, estado de relación, etc.).

Variables de la muestra

- Student_ID
- Age
- Gender
- Academic_Level
- Country
- Avg_Daily_Usage_Hours
- Most_Used_Platform
- Affects_Academic_Performance
- Sleep_Hours_Per_Night

- Mental_Health_Score
- Relationship_Status
- Conflicts_Over_Social_Media
- Addicted_Score

Objetivos

La visualización diseñada tiene por objetivo la respuesta de unas ciertas preguntas las cuales son:

- ¿La salud mental está relacionada con las horas de sueño? ¿Cómo afecta la salud mental a las horas de sueño a los estudiantes?¿Hay alguna red social que afecte más al descanso?
- ¿Qué redes prefieren los estudiantes?¿Hay relación entre la red que prefieren y la cantidad de horas de uso? ¿Alguna red es más propensa a generar más adicción?
- Redes sociales y relaciones. ¿Cómo afecta la adicción de las redes sociales a las relaciones personales?

Preguntas

¿La salud mental está relacionada con las horas de sueño? ¿Cómo afecta la salud mental a las horas de sueño de los estudiantes? ¿Hay alguna red social que afecte más al descanso?

En la Figura 1 se presenta un diagrama de dispersión que relaciona las horas de sueño con el puntaje de salud mental reportado por los encuestados. Adicionalmente, se incorporó una escala de color en tonos de rojo para representar el nivel promedio de adicción a las redes sociales dentro de cada grupo.

Del gráfico se desprende una tendencia clara: a mayor cantidad de horas de sueño, se observan puntajes más altos de salud mental. Asimismo, a medida que ambos valores (sueño y salud mental) aumentan, el color representativo se torna más claro, lo que indica una disminución en los niveles de adicción.

Si bien este análisis no permite establecer relaciones causales, sí sugiere una asociación entre mayor descanso, mejor estado emocional y menor dependencia de las redes sociales.

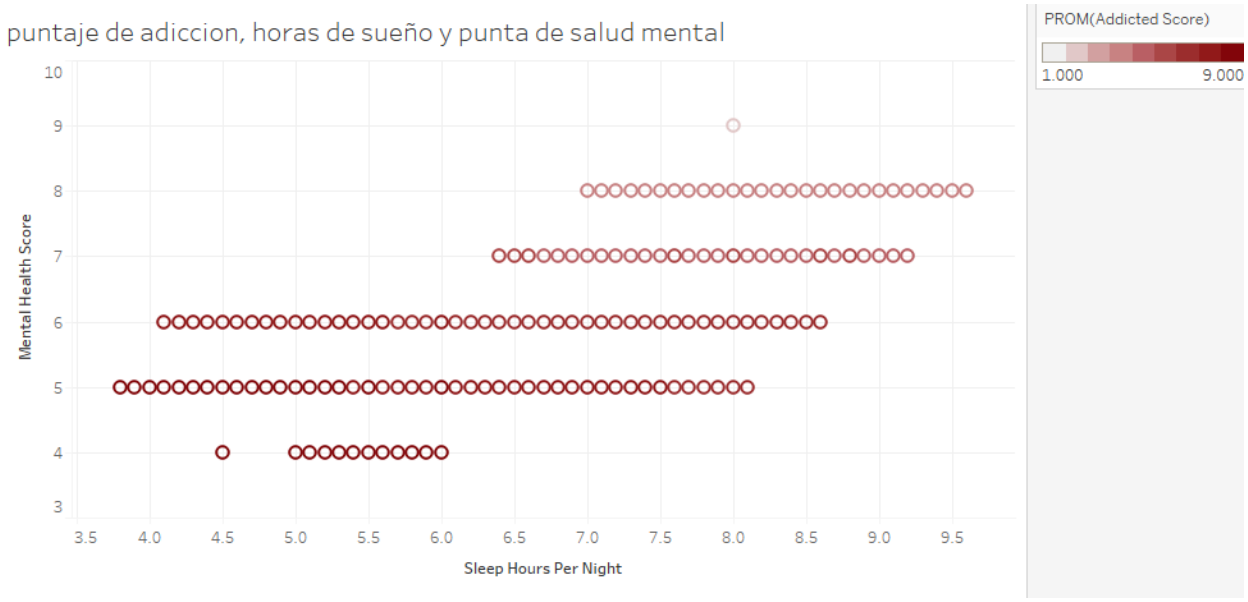


Figura 1. horas de sueño vs puntaje de salud mental

En la Figura 2 se muestra un gráfico "*Tree map*" a partir de las horas de sueño en promedio de las personas que utilizan principalmente una determinada red social. El color verde se torna más oscuro a medida que las horas de sueño se incrementan. Se puede ver una tendencia a menores horas de sueño con las redes sociales *Snapchat, TikTok, Whatsapp* y *Youtube.*

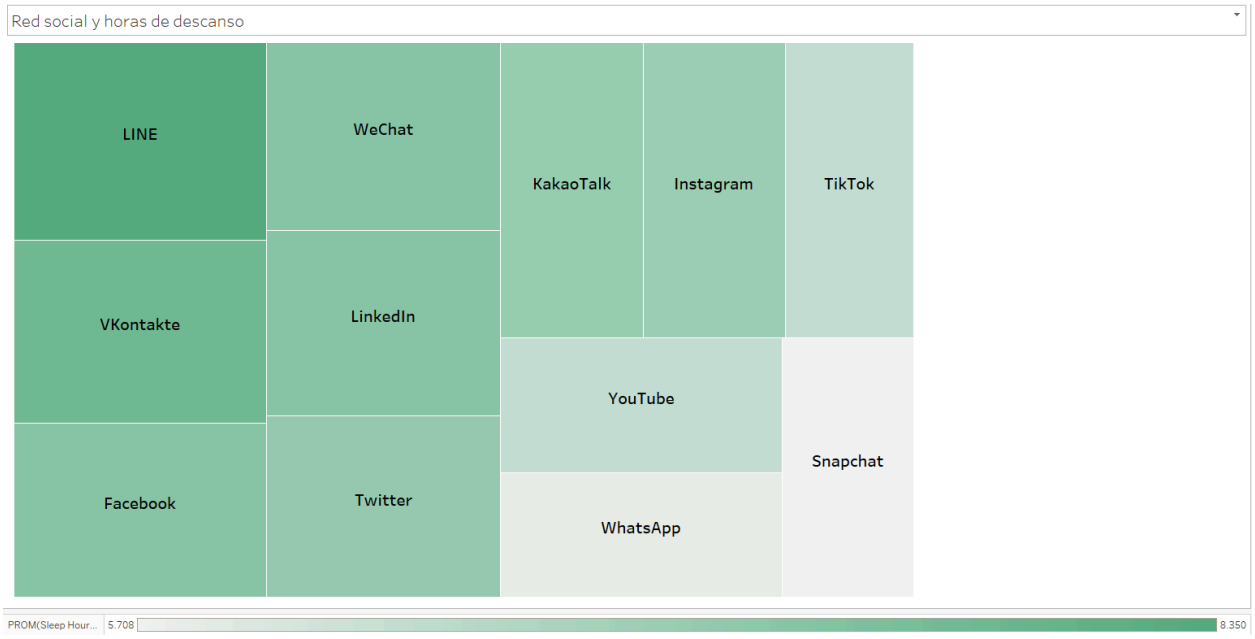


Figura 2. Horas de sueño por plataforma.

¿Qué redes prefieren los estudiantes? ¿Hay relación entre la red que prefieren y la cantidad de horas de uso? ¿Alguna red es más propensa a generar una adicción?

En la Figura 3 se puede visualizar un panorama para responder la pregunta. La plataforma más utilizada entre los estudiantes es *WhatsApp* con 7,463 pero por debajo, se encuentra muy cerca *Snapchat* y *TikTok* con 7,462 y 7,429 respectivamente. La diferencia entre redes es bastante poca, entonces se puede concluir que las tres son las redes más elegidas entre los estudiantes.

Con respecto al promedio de uso de las redes, cambia. En esté caso, *WhatsApp* es la que se utiliza mucho más que las otras redes elegidas. Con un valor de 6,476, seguido de *TikTok* con un valor de 5,346 y Snapchat con 5,092.

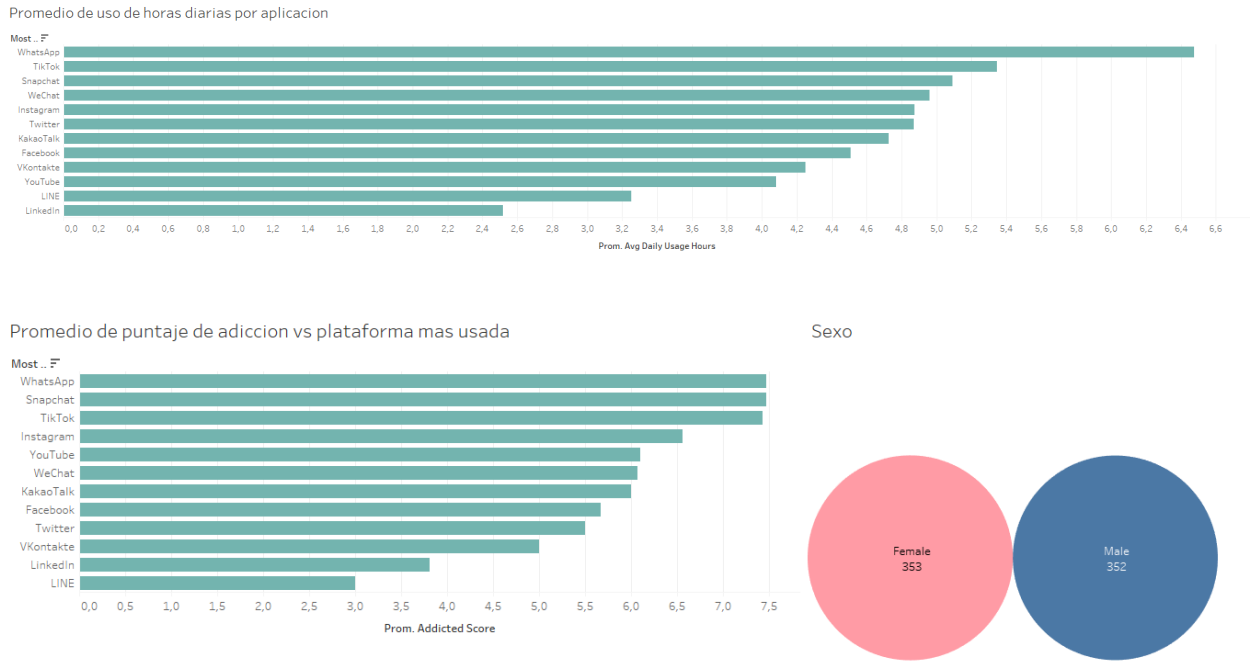


Figura 3. Dashboard

Si se quiere obtener más detalle de la red social más utilizada, se obtiene la siguiente información:

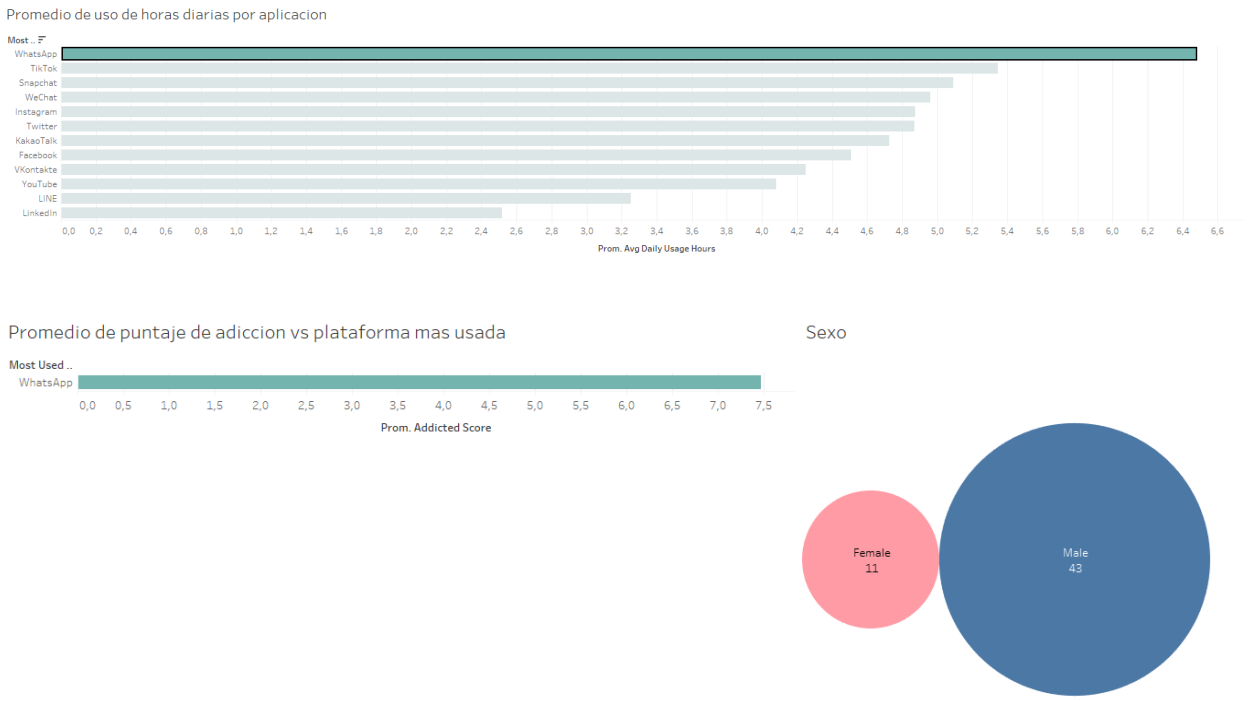
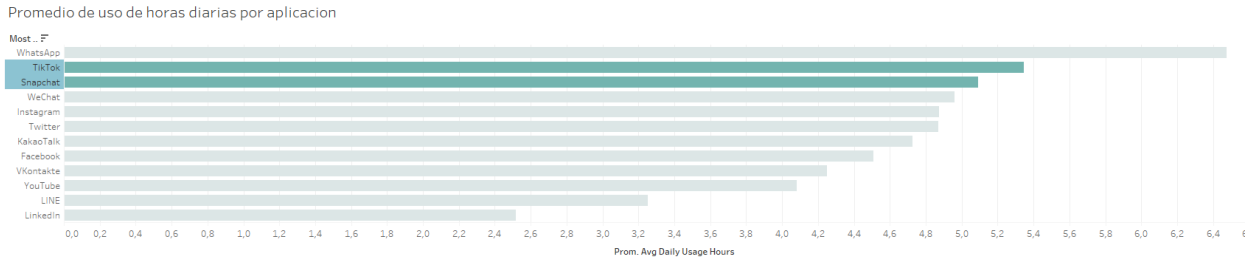


Figura 4. La selección de la red social más utilizada.

Los hombres son quienes eligen más la red social *WhatsApp* y por mucho, en comparación de las mujeres. Es decir, de los estudiantes que eligen a *WhatsApp* como red social, el 79,6% son hombres. En cambio, las demás redes más populares, es decir, *Snapchat* y *TikTok*, las prefieren las mujeres pero no es una diferencia tan notable entre los sexos. En estas redes sociales, solo el 43,7% son hombres.



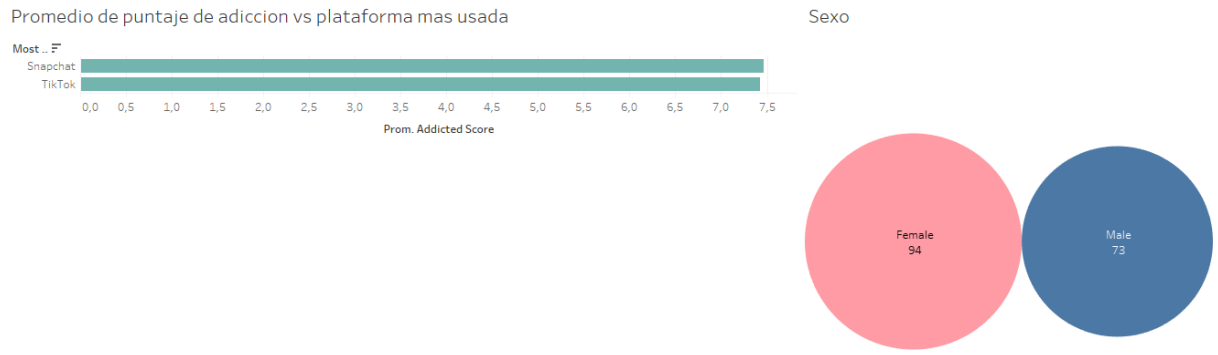


Figura 5. Comparación de uso entre ambos géneros de las redes sociales "Snapchat" e "Instagram"

La red social que eligen las mujeres, con amplia diferencia, es *Instagram* con un 69%:

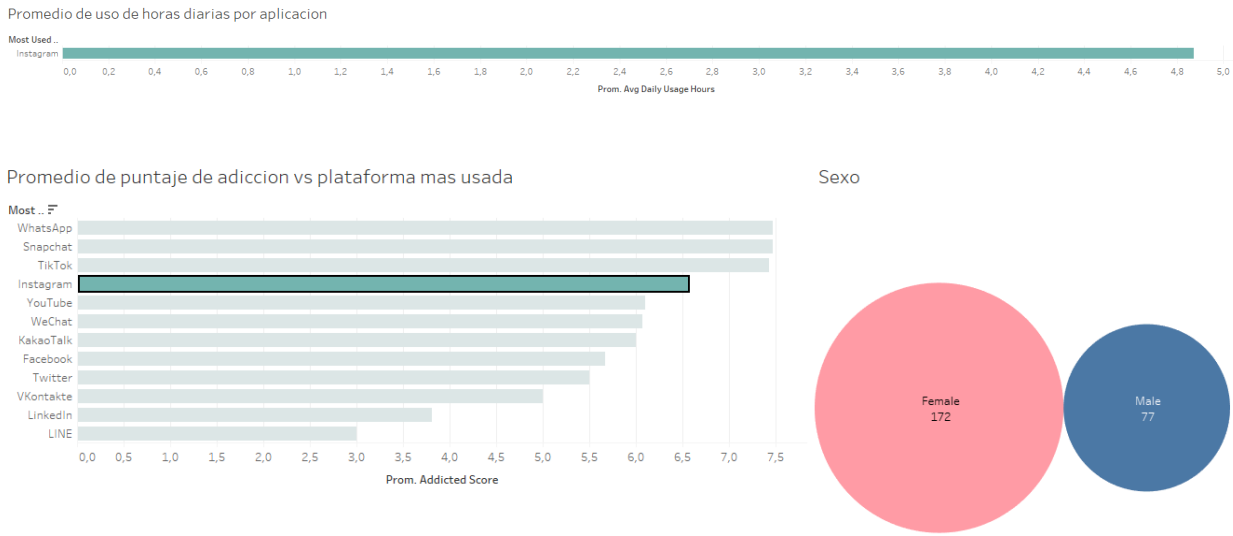


Figura 6. Red social que prefieren más las mujeres que los hombres.

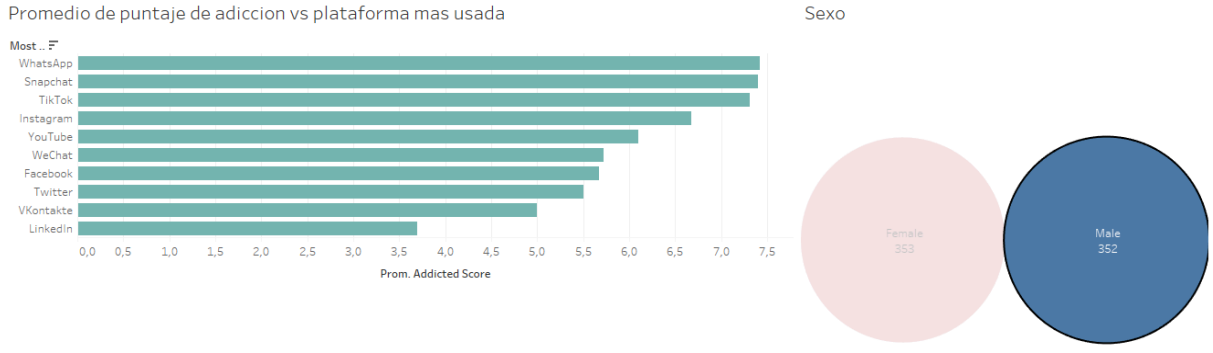


Figura 7. Plataformas más utilizadas por los hombres.

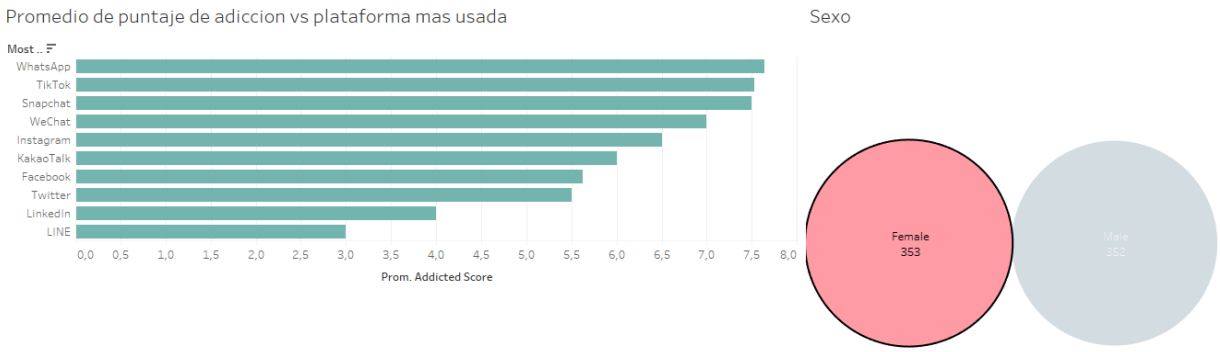


Figura 8. Plataformas más utilizadas por las mujeres.

Como conclusión, la red más utilizada es *WhatsApp* pero también es la red que más adicción genera entre todas las redes mencionadas. También es la red social más elegida por los hombres pero quienes utilizan más la aplicación son las mujeres por unos 10 minutos más de diferencia, es decir, los hombre utilizan la red 6 horas y 25 minutos y las mujeres la utilizan 6 horas y 35 minutos pero está diferencia es mínima comparado a las demás redes sociales. Si se observa a los hombres el uso promedio de las redes sociales *Snapchat* y *TikTok*, que le siguen, en promedio las utilizan unas 5 horas. En cambio, la segunda red social que más utilizan las mujeres es *WeChat* y luego *TikTok* y ambas con un promedio de 5 horas y 30 minutos.

Redes sociales y relaciones. ¿Cómo afecta la adicción de las redes sociales a las relaciones personales?

Lo que se puede observar en el gráfico más arriba es que las personas con más adicción a las redes, suelen tener más conflictos en sus relaciones.

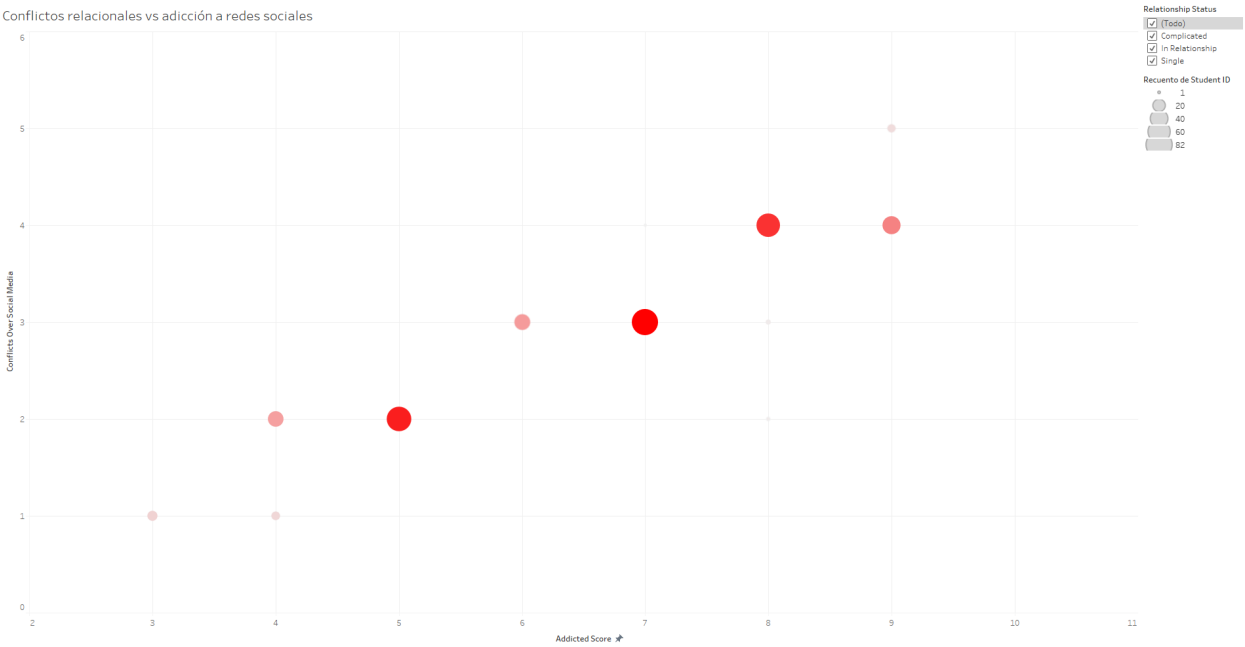


Figura 9. Cantidad de conflictos en relaciones vs adicción a redes sociales

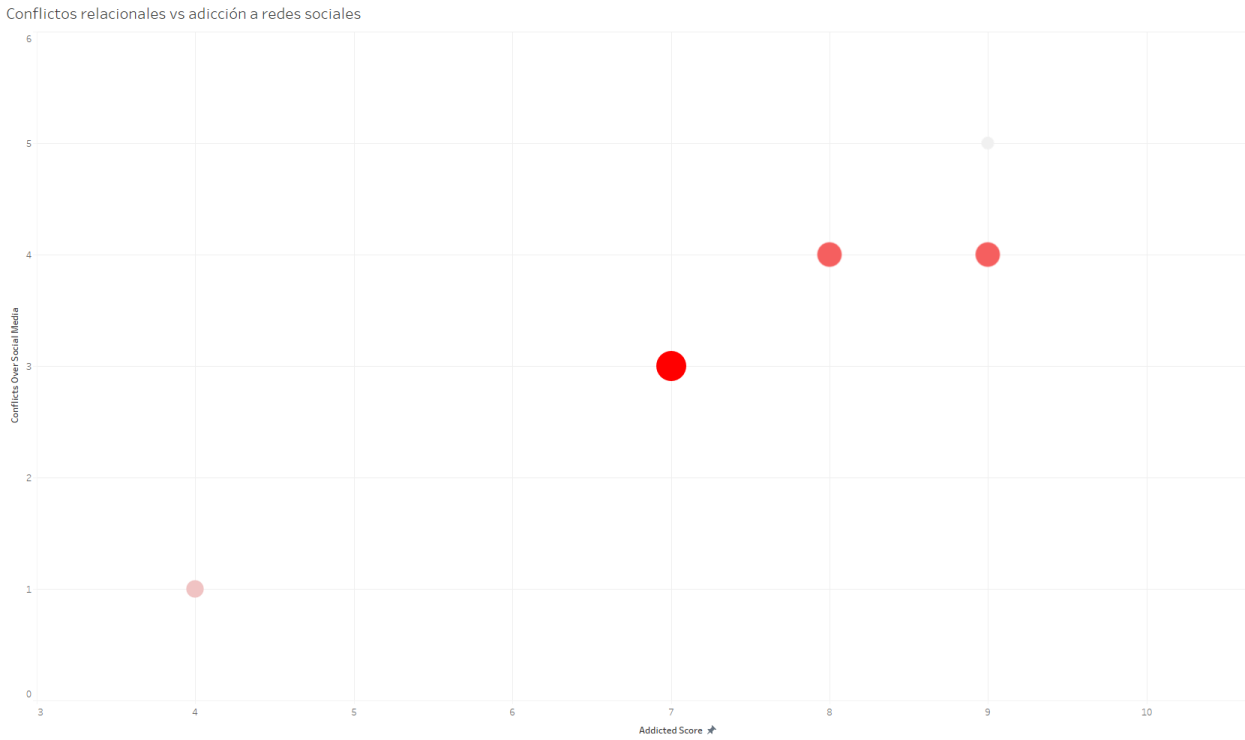


Figura 10. Cantidad de conflictos en relaciones vs adicción a redes sociales en estudiantes que se encuentran en una situación "complicada".

Si se decide observar con detenimiento los estudiantes que se encuentran en estado de relación complicada, se puede analizar una clara tendencia de que el tener mayor adicción a las redes, genera conflicto con las relaciones.

En cambio, si se quiere estudiar a los estudiantes que se encuentran en una relación, se obtiene el siguiente gráfico:

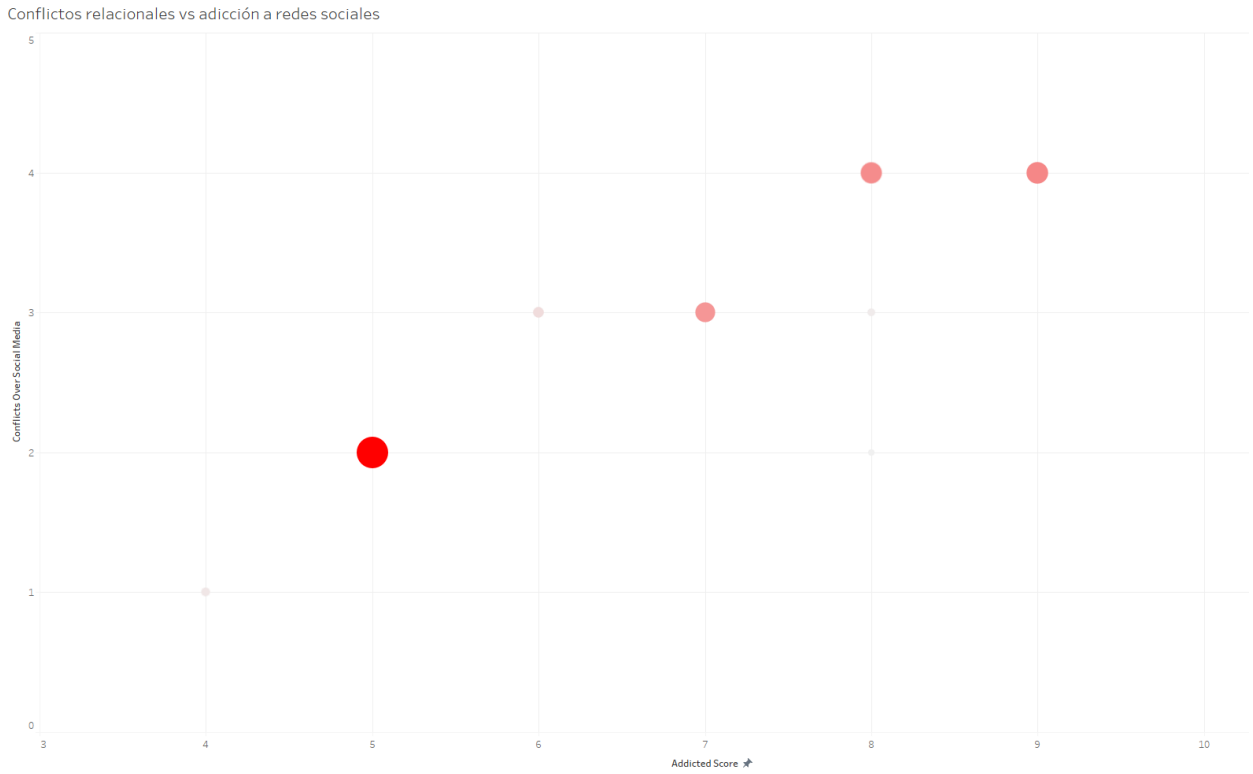


Figura 11. Estudiantes que se encuentran en una relación.

También se puede ver que el tener una adicción baja a las redes, no genera conflictos en pareja pero cuando crece esa adicción, crece el conflicto. Además, el punto de quiebre para tener conflictos es el nivel de adicción 5, ya que suele producir 2 conflictos en pareja.

Por último, queda analizar los estudiantes que no se encuentran en una relación

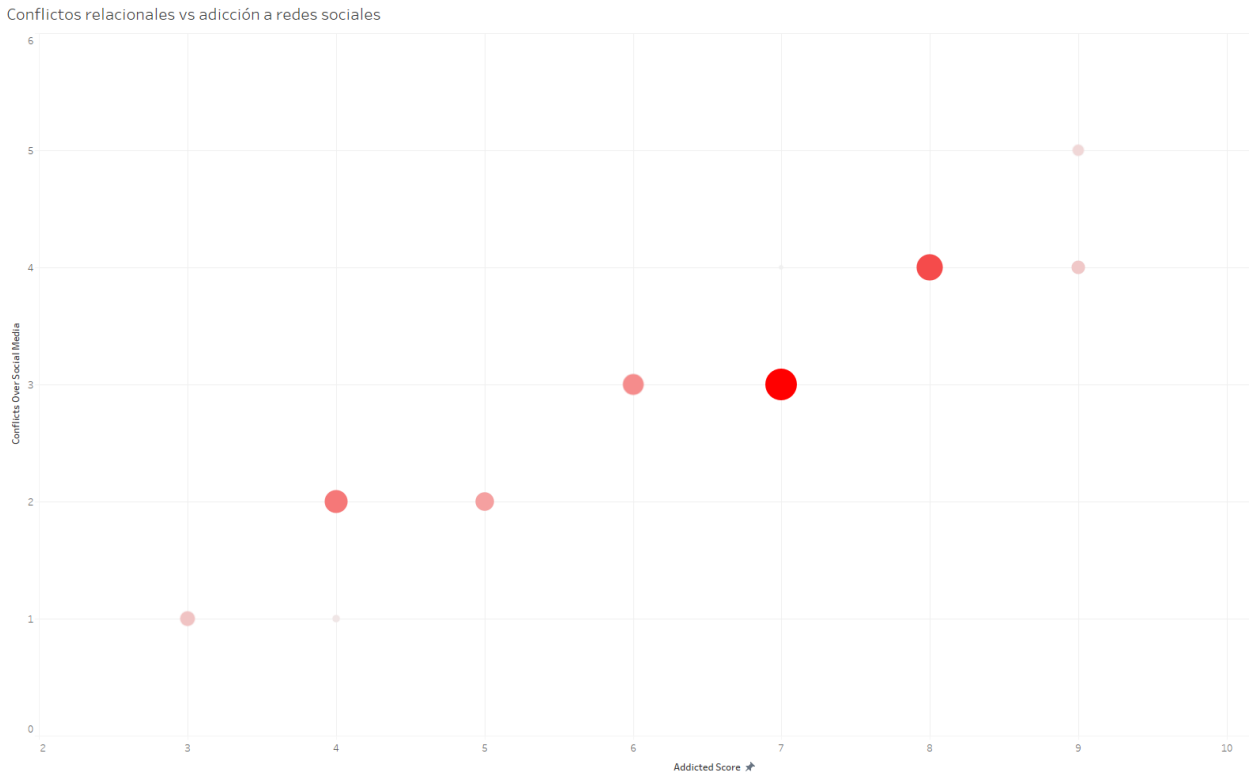


Figura 12. Estudiantes que se encuentran solteros.

Es un gráfico con la tendencia de los otros gráficos anteriormente analizados, pero también muestra que el punto de adicción para tener conflictos es más alto que los estudiantes que se encuentran en una relación. En esté caso es de 7, pero con una cantidad de 3 conflictos. Aunque se ve que la tendencia de conflictos va creciendo a medida que se tiene más adicción a las redes.

Conclusión

Se pueden encontrar varios tipos de relaciones a partir de los resultados obtenidos. En primer lugar se encuentra una clara relación entre mayor cantidad de horas de sueño, mejor salud mental y un menor nivel de adicción.

Se puede ver que las redes sociales principales son “Tik Tok” “Snapchat” y “Whatsapp”, y los estudiantes que utilizan principalmente estas redes tienen, en promedio, una menor cantidad de horas de sueño y por último si se tiene una adicción considerable a las redes puede afectar a las relaciones de los estudiantes.

Si se quiere concluir en más detalle, se obtiene el siguiente dashboard:

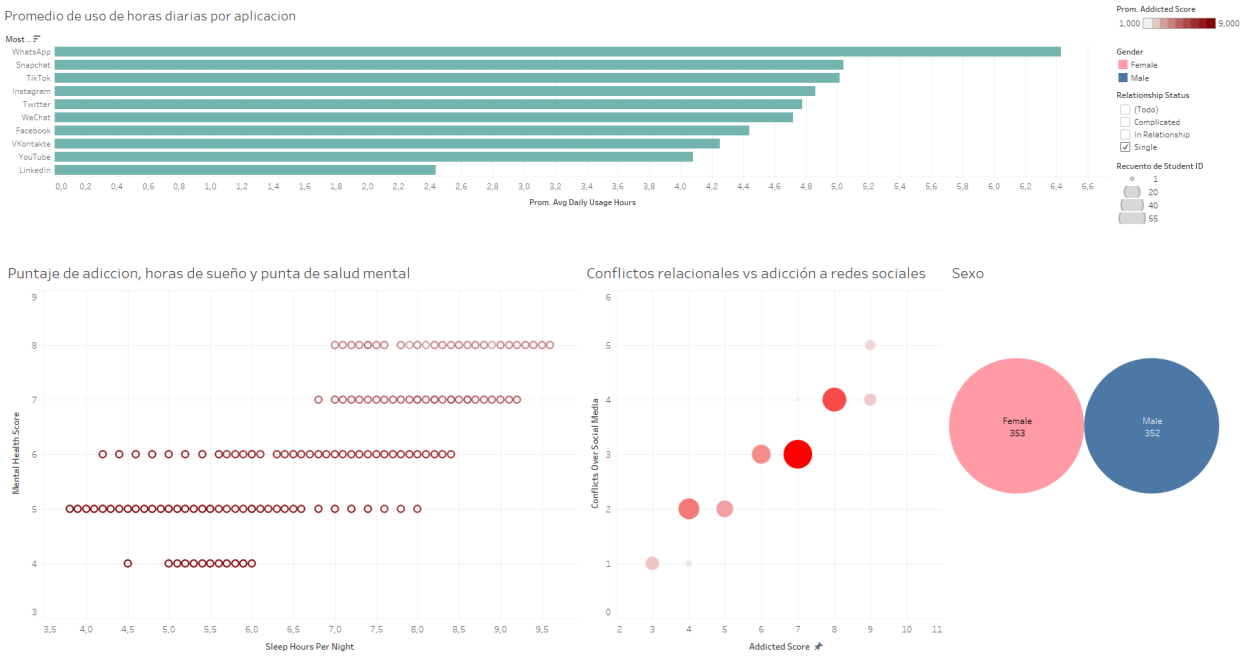


Figura 13. Dashboard de la conclusión.

Con el dashboard permite visualizar mejor las conclusiones explicadas más arriba. Si se selecciona WhatsApp para observar el impacto en el sueño, estrés o relaciones, se obtiene los siguientes resultados:

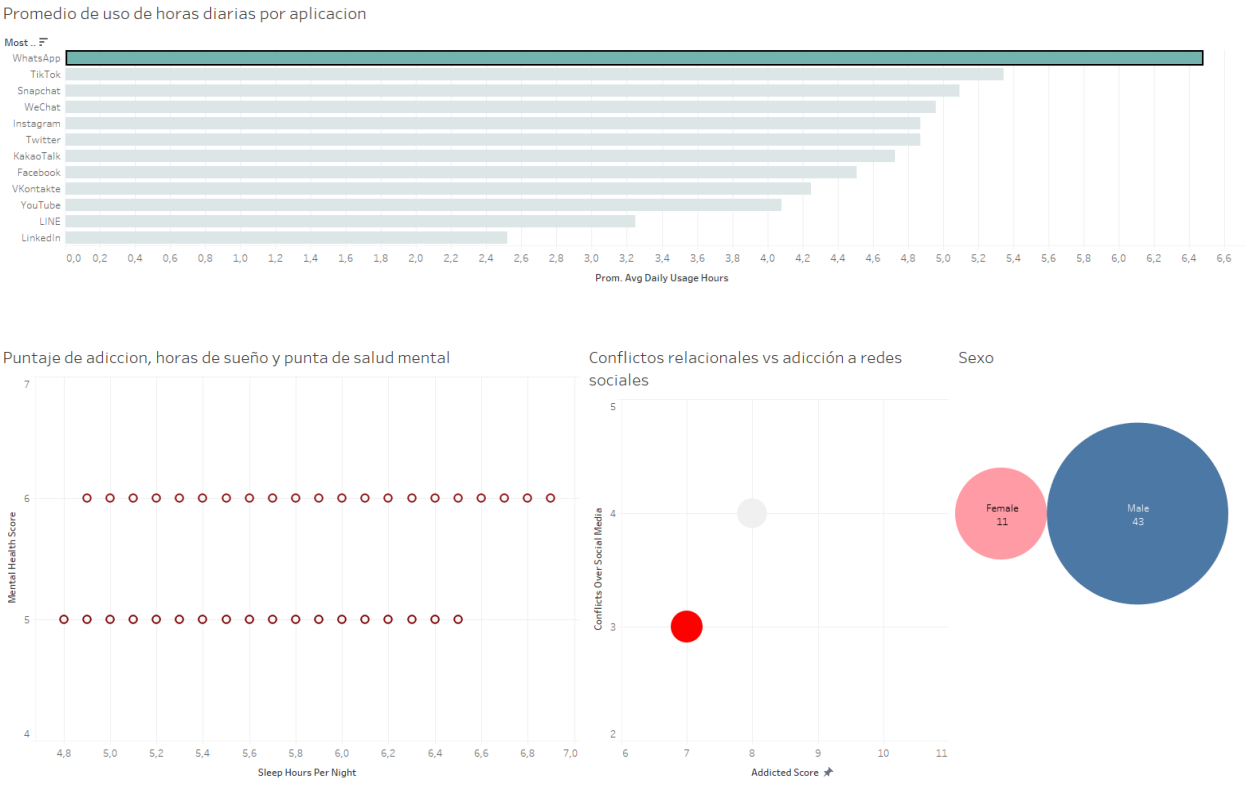
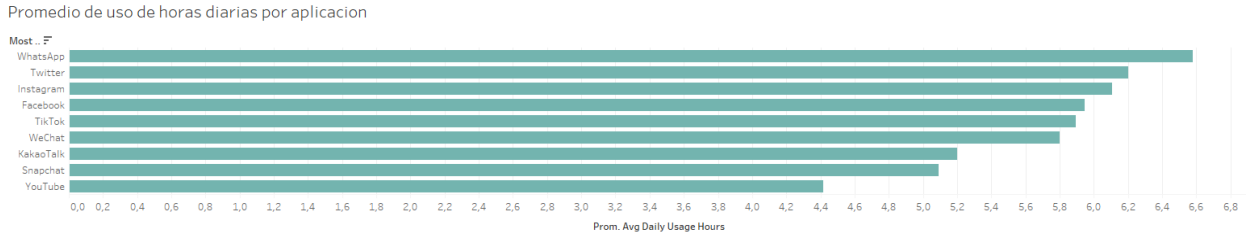


Figura 14. Dashboard con la selección de WhatsApp.

Se puede concluir que los estudiantes que utilizan WhatsApp se encuentran con números bajos en cuestión de salud mental, más allá de dormir las horas que recomiendan. Luego, genera un conflicto, si o si, ya que el círculo rojo es el conteo de 29 estudiantes mientras que el círculo más claro son 25 estudiantes, que da un total de 54 estudiantes. Es decir, todos los estudiantes que utilizan más WhatsApp, van a tener varios conflictos con sus relaciones.

El dashboard también propone analizar si el dormir menos o lo normal afecta a las redes utilizadas o a los conflictos en relaciones:



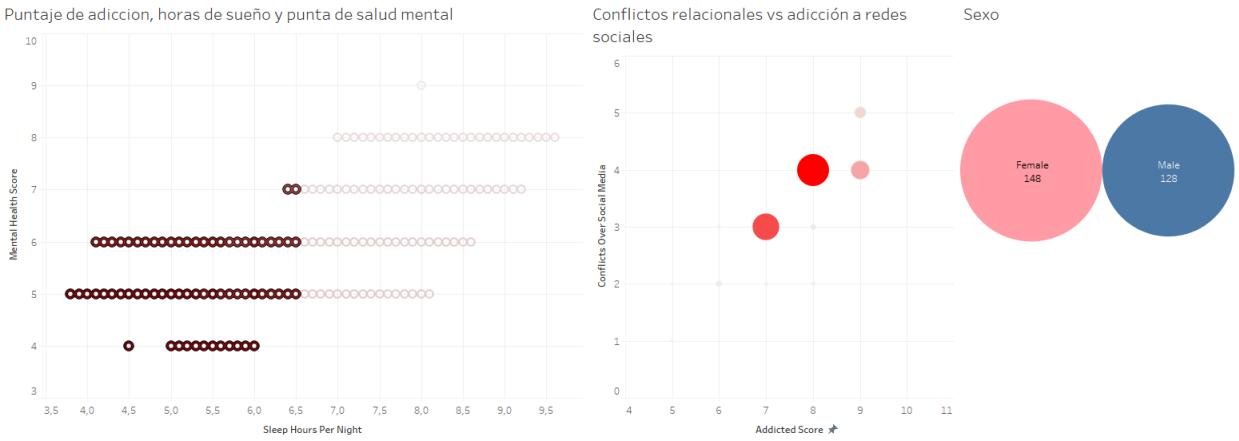


Figura 15. Selección de los estudiantes que menos duermen.

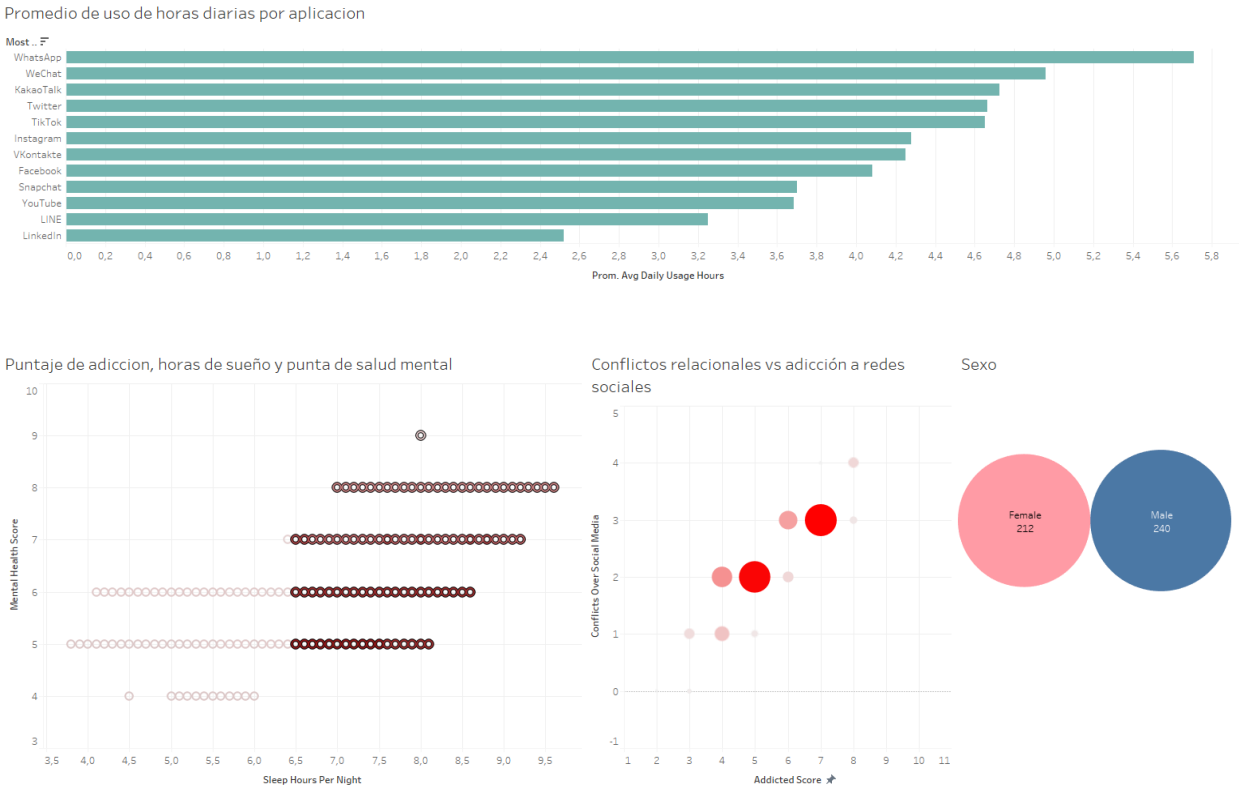


Figura 16. Selección de los estudiantes que más duermen.

No se ve una relación clara, solamente se puede observar lo que se concluyó en la primera pregunta planteada.

Además se puede analizar qué red social genera más conflicto como también si los estudiantes se encuentran estresados.

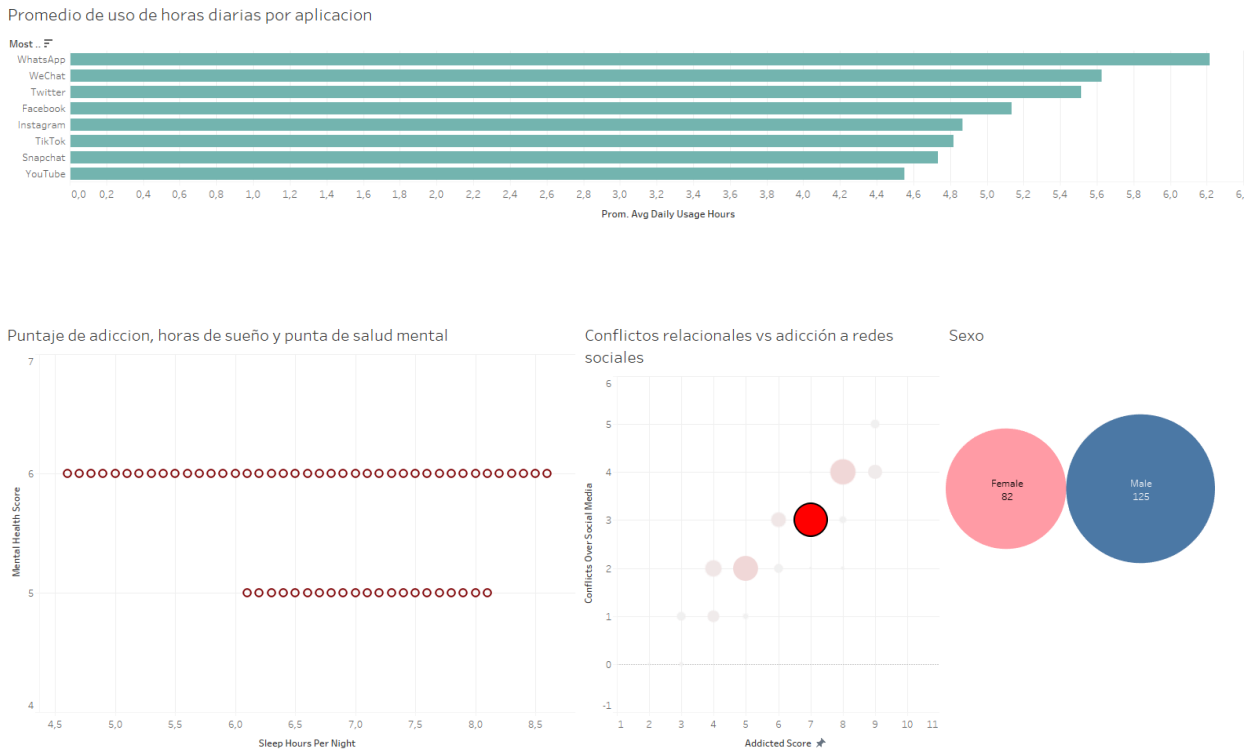


Figura 17. Dashboard con la selección de mayor conflicto.

Se obtiene lo mismo que se viene analizando entre las preguntas y el dashboard.

Por último se puede observar por sexo.

Si filtramos el género masculino que están en una relación, podemos observar que tienen un mayor número de conflictos a causa de las redes sociales en comparación al género feminino que se encuentran en una relación.

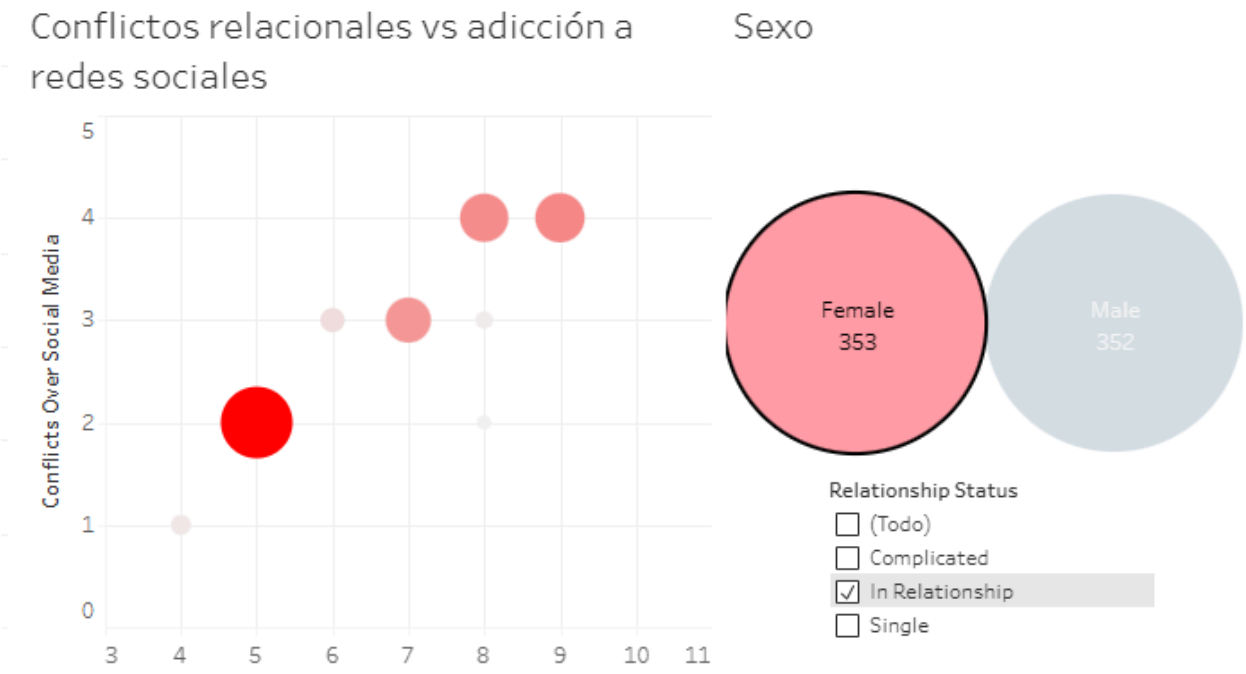


Figura 18. Conflictos a causa de las redes sociales selección genero Femenino.

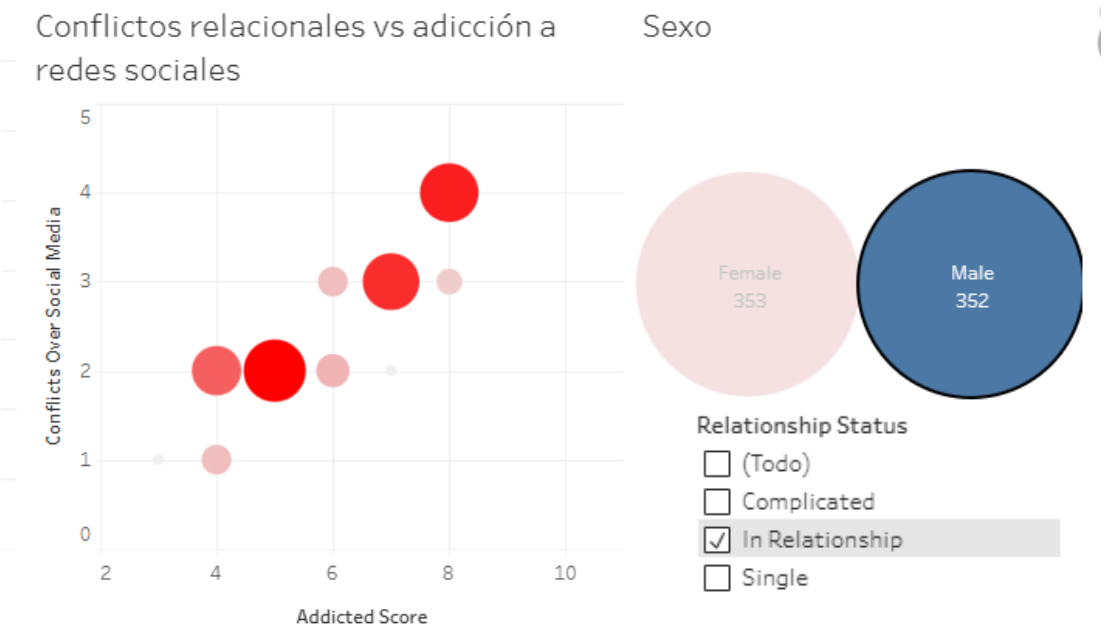


Figura 19. Conflictos a causa de las redes sociales selección Masculino.

Bibliografía

- Fuente de los datos: https://www.kaggle.com/datasets/adilshamim8/social-media-addiction-vs-relationships
- Visualización: Proyecto Visualizacion de Datos-Solis, Pintos. | Tableau Public